

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Elektrotechnika
w specjalności Systemy Wbudowane

Synteza trajektorii fazowych oscylatora chaotycznego metodami generatywnymi

inż. Lidia Kocon
numer albumu 318921

promotor
dr. inż. Łukasz Makowski

WARSZAWA 2026

Synteza trajektorii fazowych oscylatora chaotycznego metodami generatywnymi
Streszczenie

Słowa kluczowe:

**Synthesis of Phase-Space Trajectories of a Chaotic Oscillator Using Generative
Methods
Abstract**

Keywords:

Spis treści

1	Wstęp	9
2	Metoda Theil-Sen	11
2.1	Henri Theil	11
2.2	Pranab Kumar Sen	11
2.3	Metoda Theil-Sen	13
2.4	Metoda najmniejszych kwadratów	14
2.5	Porównanie metody	14
3	Porównanie metod przy użyciu środowiska Python	17
3.1	Kod źródłowy Theil-Sen	17
3.2	Kod źródłowy metody najmniejszych kwadratów	20
3.3	Porównanie metod Theil-Sen i OLS	21
3.3.1	Porównanie wyników	22
4	Implementacja estymatora Theil-Sen w środowisku STM32	25
4.1	main.c	25
5	Podsumowanie	27
	Bibliografia	29
	Spis rysunków	31

Rozdział 1

Wstęp

Rozdział 2

Metoda Theil-Sen

Na początku był Chaos. Któż zdoła powiedzieć dokładnie, co to był Chaos? Niejedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inni – a takich było najwięcej – mówili, że to wielka otchłań, pełna siły twórczej i boskich nasieni, jakby jedna masa nieuporządkowana, ciężka i ciemna, mieszanina ziemi, wody, ognia i powietrza [11]

kazdym wytłumaczeniu czym jest chaos z najdziemy przywołania do mitycznych czasów powstania świata.

2.1 Henri Theil

Henri Theil urodził się w Holandii w 1925 roku. Swoją pracę naukową rozpoczynał jako student matematyki i fizyki na Uniwersytecie Utrecht w Amsterdamie. Theil jest najbardziej znany z ulepszenia metody najmniejszych kwadratów w dwóch etapach (2SLS) z 1953 roku.

Technika ta znacznie uprościła szacowanie modeli równań w ekonomii i stała się powszechnie stosowana. W tym samym roku został mianowany profesorem ekonometrii w Niderlandzkiej Szkole Ekonomii. W kolejnych latach założył tam między innymi Instytut Ekonometrii, który prężnie rozwijał się pod jego opieką. W 1966 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, na Uniwersytet w Chicago, gdzie kontynuował swoją pracę naukową. Zmarł 20 sierpnia 2000 roku w wieku 75 lat.

2.2 Pranab Kumar Sen

Pranab Kumar Sen urodził się w Kalkucie 7 listopada 1937 roku. Jest on autorem i współautorem wielu książek na temat statystyki. Znany jest głównie z opracowania estymatora Theil-Sen, był również członkiem Instytutu Statystyki Matematycznej oraz Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego (ASA). W 2010 roku stowarzyszenie przyznało mu nagrodę Wilks Memorial Award „za wybitne osiągnięcia w badaniach statystycznych, szczególnie w statystyce nieparametrycznej i biostatystyce oraz za wyjątkową służbę jako mentor dla doktorantów”. Sen zmarł w Chapel Hill, w Karolinie Północnej 31 grudnia 2023 roku w wieku 86 lat.



Rysunek 1. Prof. dr. Henri Theil, autor Gemeente Rotterdam , r. 1966



Rysunek 2. Prof. dr. Pranab Kumar Sen, autor Tom Fuldner, r. 2011

2.3 Metoda Theil-Sen

Metoda Theil-Sen, nazwana również estymatorem Theil-Sen, to technika dopasowywania prostej linii regresji na podstawie mediany nachyleń wszystkich linii przechodzących przez pary punktów istniejących w danym zbiorze.

Niech $x_i, x_j, \dots, x_n$ oraz $y_i, y_j, \dots, y_n$ będą niezależnymi punktami należącymi do zbioru liczb rzeczywistych.

Nachylenia wszystkich linii przechodzących przez pary punktów:

$$m_{ij} = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}$$

Mediana nachyleń:

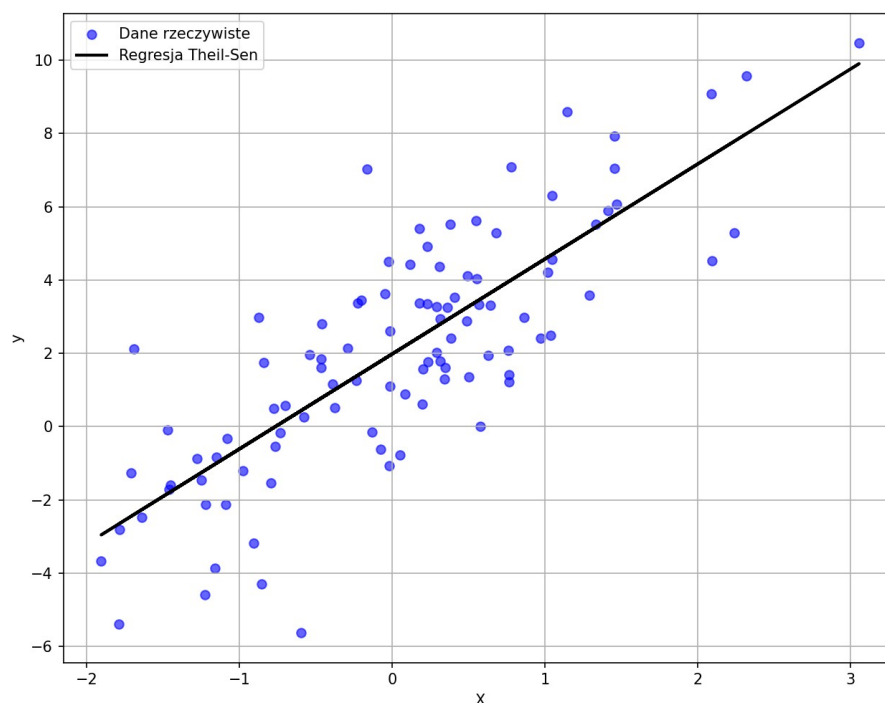
$$m = \text{mediana } m_{ij}$$

Obliczenie wyrazu wolnego (b) jako medianę wartości $(y_i - mx_i)$:

$$b = \text{mediana } (y_i - mx_i)$$

Ostateczna linia regresji ma postać:

$$y = mx + b$$



Rysunek 3. Wykres metody Theil-Sen

Metoda ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy znaleźć linie ternu, ale występuje możliwość, że kilka nietypowych wartości zniekształci wynik.

Metoda Theil-Sen ma szerokie zastosowania w statystyce nieparametrycznej wymagającej założeń dotyczących rozkładu błędów, szerzej opisanych w artykule „Unbiasedness of the Theil–Sen estimator” z 2005 roku [17].

2.4 Metoda najmniejszych kwadratów

Metoda najmniejszych kwadratów [Linnik1962] [16] (z angielskiego Method of Least Squares OLS) jest techniką stosowaną w statystyce, polegającą na dopasowaniu linii prostych (lub krzywych) do zbioru danych [2] [18]. Jej celem jest wyznaczenie linii regresji, która najlepiej dopasuje się do danych punktów. Przedstawia się ją jako prostą $y = ax + b$, gdzie "a" to nachylenie, "b" to punkt przecięcia z osią y.

Dla zbioru danych $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \dots (x_n, y_n)$, szukana jest prosta $y = ax + b$, dla której suma kwadratów odchyłeń między rzeczywistymi wartościami a wartościami przewidywanymi przez linię $y_i = ax_i + b$ była minimalna.

Suma z reszty kwadratów

$$S(a, b) = \sum (y_i - (ax_i + b))^2$$

Aby znaleźć wartości dla a i b, należy zminimalizować funkcję S(a,b). By to osiągnąć, należy zróżniczkować funkcję S względem a i b, a następnie przyrównać te pochodne do zera.

Dla a:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - (ax_i + b)) = 0$$

Dla b:

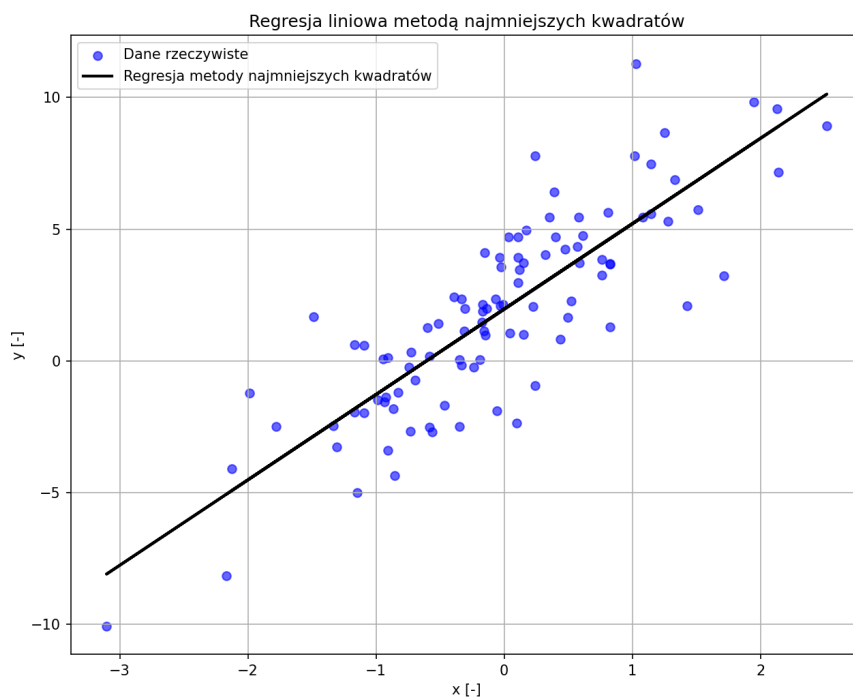
$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b)) = 0$$

Metoda najmniejszych kwadratów jest kluczowym narzędziem w analizie regresji, stosowanym w przeróżnych przypadkach. Dzięki efektywności obliczeniowej znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak analiza sygnałów, optymalizacja procesów technologicznych czy prognozowanie ekonomiczne.

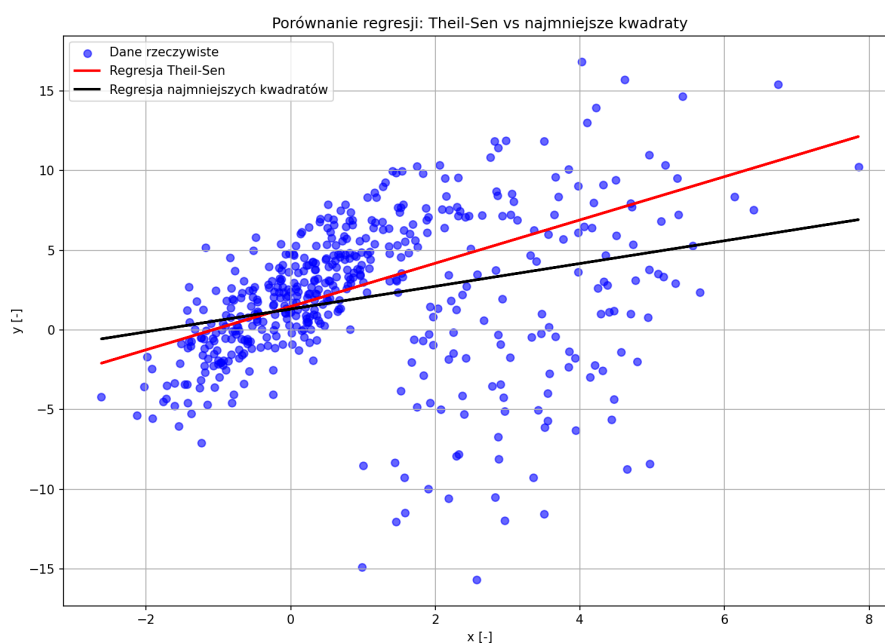
Jednym z przykładów zastosowania tej metody jest artykuł z 2006 roku, w którym wykorzystano ją do identyfikacji oraz separacji składowych harmonicznych prądu obciążenia w aktywnych filtrach mocy, co umożliwiło skuteczną kompensację zakłóceń i poprawę jakości energii elektrycznej [13].

2.5 Porównanie metody

Metoda Theil-Sen i metoda najmniejszych kwadratów to dwa podejścia do wyznaczania linii regresji.



Rysunek 4. Wykres metody najmniejszych kwadratów



Rysunek 5. Wykres obu metod

Metoda najmniejszych kwadratów minimalizuje sumę kwadratów odchyleń między przewidywanymi a rzeczywistymi wartościami. Co sprawia, że jest szybsza, bardziej wydajna obliczeniowo oraz lepiej radzi sobie przy dużych zbiorach danych. Z kolei estymator Theil-Sen wyznacza nachylenie

jako medianę nachyleń wyliczoną ze wszystkich możliwych par punktów, co czyni go dużo bardziej odpornym na wartości odstające. Fakt ten oznacza, że jest lepszą metodą w sytuacjach, gdzie istnieją dane o odstających wartościach i czas obliczeń nie jest istotny. Obie metody znajdują zastosowanie w analizie finansowej. W artykule z 2015 roku omówiono wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów do prognozowania przyszłych wyników finansowych oraz przeprowadzono porównanie z metodą Theil-Sen. Analiza wykazała, że metoda Theil-Sen lepiej radzi sobie z wartościami odstającymi, zapewniając bardziej wiarygodne wyniki w porównaniu do metody najmniejszych kwadratów [9].

Rozdział 3

Porównanie metod przy użyciu środowiska Python

W celu obrazowego porównania obu metod należy przygotować program w języku Python, który zmierzy czas wykonywania obliczeń, wyznaczy współczynniki nachylenia i wyrazy wolny dla każdej z metod oraz przedstawi wyniki na wykresie [1] [8] [7].

3.1 Kod źródłowy Theil-Sen

Program realizuje obliczenia za pomocą algorytmu Theil-Sen, wyznaczając współczynnik nachylenia i wyraz wolny. Następnie generuje wykres, na którym przedstawione są dane wejściowe oraz dopasowana do nich linia regresji, umożliwiając wizualną ocenę działania estymatora.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from sklearn.metrics import mean_squared_error
```

Listing 1. Program Theil-Sen

Na listingu 1 importowane są potrzebne biblioteki: NumPy do operacji numerycznych, Matplotlib do tworzenia wykresów oraz mean_squared_error do obliczania błędu średniokwadratowego (MSE), który jest miarą stosowaną do oceny jakości dopasowania modelu do danych.

```
1 def mediana(tablica):
2     tablica_posortowana = np.sort(tablica)
3     dlugosc = len(tablica_posortowana)
4     if dlugosc % 2 == 0:
5         return (tablica_posortowana[dlugosc // 2 - 1] + tablica_posortowana[
            dlugosc // 2]) / 2.0
6     else:
7         return tablica_posortowana[dlugosc // 2]
```

Listing 2. Program Theil-Sen

Funkcja służy do obliczania mediany z tablicy. Na samym początku sortuje dane od najmniejszych do największych, wykorzystując funkcję `np.sort()`. Następnie zwraca wartości mediany. Jeśli zbiór elementów jest parzysty, funkcja zwraca średnią dwóch środkowych liczb, a jeśli jest nieparzysty, to środkową wartość.

```
1
2 def regresja_theil_sen(x, y):
3     n = len(x)
4     nachylenia = []
5     wyrazy_wolne = []
```

Listing 3. Program Theil-Sen

Na Listing 3 zdefiniowana jest funkcja `regresja_theil_sen`, która implementuje estymator Theil-Sen. Funkcja rozpoczyna od obliczenia długości wektora `x` oraz inicjalizacji dwóch pustych list: `nachylenia` i `wyrazy_wolne`. Listy te będą przechowywać odpowiednio wszystkie obliczone nachylenia i wyrazy wolne.

```
1 for i in range(n):
2     for j in range(i + 1, n):
3         if x[i] != x[j]:
4             nachylenie = (y[j] - y[i]) / (x[j] - x[i])
5             nachylenia.append(nachylenie)
6     mediana_nachylenia = mediana(nachylenia)
```

Listing 4. Program Theil-Sen

Zostały zdefiniowane pętle `for`, w których obliczane są nachylenia każdej pary punktów (x_i, x_j) zgodnie ze wzorem regresji metodą Theil-Sena. Następnie, przy użyciu metody `append()`, obliczone wartości nachyleń są dodawane do listy. Po zakończeniu pętli, na podstawie zgromadzonych wartości, obliczana jest mediana nachyleń.

```
1 for i in range(n):
2     wyrazy_wolne.append(y[i] - mediana_nachylenia * x[i])
3     mediana_wyrazu = mediana(wyrazy_wolne)
4     wynik = {'nachylenie': mediana_nachylenia, 'wyraz_wolny': mediana_wyrazu}
5     return wynik
```

Listing 5. Program Theil-Sen

Na tej samej zasadzie obliczany jest wyraz wolny. Zgromadzone wartości wyrazów wolnych są dodawane do listy, a następnie obliczana jest ich mediana. Na koniec zwracany jest wynik zawierający obliczone wartości nachylenia oraz wyrazu wolnego.

```
1 x = np.random.randn(100, 1)
2 y = 3 * x.flatten() + 2 + np.random.randn(100) * 2
```

Listing 6. Program Theil-Sen

Ustawienie ziarna losowości zapewnia otrzymanie zawsze takiego samego punktu wyjścia, więc przy każdym uruchomieniu kodu generowane liczby będą identyczne. Co zapewni te same wyniki. Następnie stworzona zostaje tablica x zawierająca 100 losowych liczb w przedziale od 0 do 10 oraz tablica y , której każda z wartości jest wynikiem równania $y = 3x + 2$ z dodatkiem szumu (losowych odchyłek).

```
1 wynik = regresja_theil_sen(x, y)
2 y_przewidywane_theil_sen = przewidz(x, wynik)
3 mse = mean_squared_error(y, y_przewidywane_theil_sen)
```

Listing 7. Program Theil-Sen

Zmienna `wynik` zawiera dopasowany model regresji Theil-Sen do danych wejściowych x i y . Na podstawie tego modelu przewidywane są wartości y dla każdego punktu x . Na koniec obliczany jest błąd średniokwadratowy (MSE), który ocenia jakość dopasowania modelu do rzeczywistych danych. Jest on wyrażony jako średnia kwadratów różnic między wartościami rzeczywistymi a wartościami przewidywanymi przez model.

```
1 print("Metoda Theil-Sena:")
2 print(f"Nachylenie (współczynnik kierunkowy): {model_theil_sen.coef_
    [0]:.2f}")
3 print(f"Przesunięcie (punkt przecięcia z osią Y): {model_theil_sen.
    intercept_:.2f}")
4 print(f"Błąd średniokwadratowy (MSE): {mse:.2f}")
```

Listing 8. Program Theil-Sen

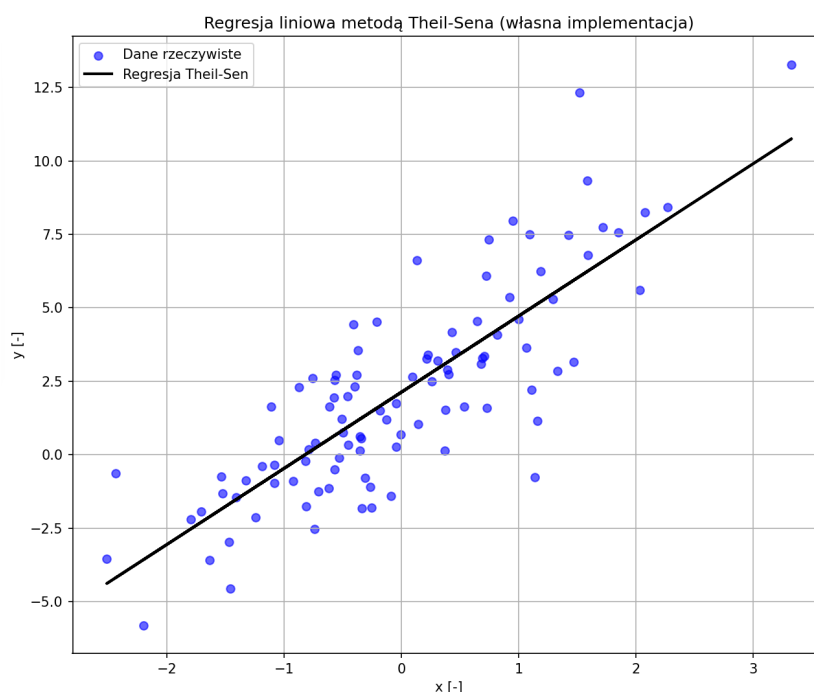
Kod wyświetla za pomocą funkcji `print` wartości współczynników regresji Theil-Sena, w tym nachylenie, przesunięcie oraz obliczony błąd średniokwadratowy (MSE). Wyniki są zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

```
1
2 plt.figure(figsize=(10, 6))
3 plt.scatter(x, y, color='blue', label='Dane rzeczywiste', alpha=0.6)
4 plt.plot(x, y_pred, color='black', label='Regresja Theil-Sen', linewidth
    =2)
5 plt.xlabel('x')
6 plt.ylabel('y')
7 plt.title('Regresja metoda Theil-Sen')
8 plt.legend()
9 plt.grid(True)
10 plt.show()
```

Listing 9. Program Theil-Sen

W fragmencie kodu tworzony jest wykres, na którym przedstawiane są rzeczywiste dane, oraz linia regresji uzyskana za pomocą metody Theil-Sena. Rzeczywiste dane są reprezentowane przez

niebieskie punkty, natomiast przewidywana linia regresji Theil-Sena jest zaznaczona czarną linią. Dodatkowo wykres zawiera opisy osi, tytuł oraz podziałkę, co ułatwia interpretację wyników.



Rysunek 6. Wizualizacja metody Theil-Sen

Po przeprowadzonych obliczeniach metodą Theil-Sen wyświetlany jest wynik nachylenia, wyrazu wolnego oraz błędu średniokwadratowego.

Nachylenie (współczynnik kierunkowy): 2.59

Przesunięcie (punkt przecięcia z osią Y): 2.13

Błąd średniokwadratowy (MSE): 3.81

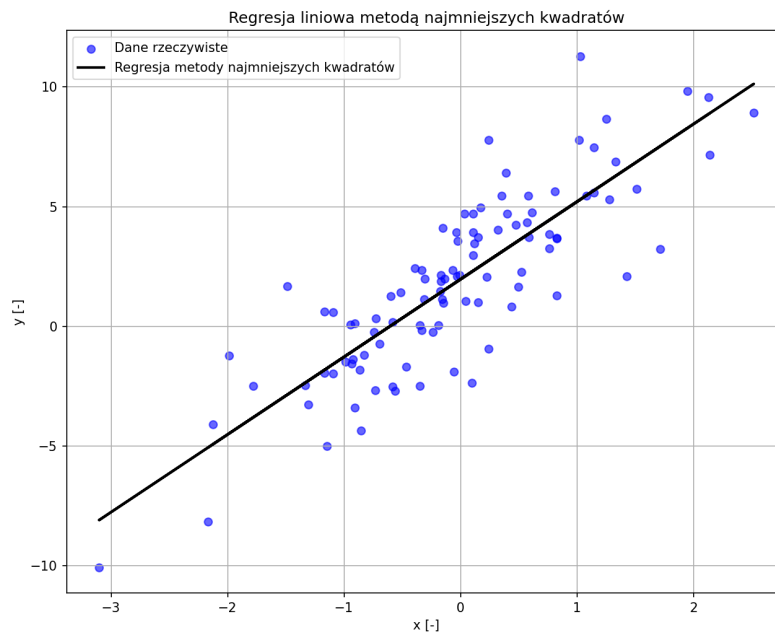
3.2 Kod źródłowy metody najmniejszych kwadratów

Program realizuje obliczenia linii regresji metodą najmniejszych kwadratów (OLS), dopasowując ją tak, aby minimalizować różnice między danymi a modelem. Następnie generuje wykres, na którym przedstawione są punkty danych i dopasowana linia, co pozwala ocenić działanie metody.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from sklearn.linear_model import LinearRegression
4 from sklearn.metrics import mean_squared_error
```

Listing 10. Program metody najmniejszych kwadratów

Na Listing 10 przedstawiono wykorzystanie modułu `sklearn.linear_model` oraz klasy `LinearRegression`, która służy do przeprowadzenia regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów. Dodatkowo, do oceny jakości dopasowania modelu zastosowano błąd średniokwadratowy. Wszystkie inne kroki w kodzie, takie jak dopasowanie modelu do danych, przewidywanie wartości czy wizualizacja wyników, pozostają bez zmian.



Rysunek 7. Wizualizacja metody najmniejszych kwadratów

Po wykonaniu obliczeń metodą najmniejszych kwadratów wyznaczana jest wartości współczynnika nachylenia, wyrazu wolnego oraz błędu średniokwadratowego.

Nachylenie (współczynnik kierunkowy): 2.78

Przesunięcie (punkt przecięcia z osią Y): 2.08

Błąd średniokwadratowy (MSE): 4.89

3.3 Porównanie metod Thei-Sen i OLS

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from sklearn.linear_model import TheilSenRegressor
4 from sklearn.metrics import mean_squared_error
5 import time
```

Listing 11. Program dla obu metod

W tym przypadku zostanie wykorzystana już gotowa biblioteka Theil-Sen z dodaną biblioteką 'time', która będzie odpowiedzialna za mierzenie czasu, co pozwoli na sprawdzenie, która z metod jest szybsza.

```
1 num_outliers = 100
2 indices = np.random.choice(range(500), num_outliers, replace=False)
3 x[indices] = x[indices] + np.random.uniform(2, 5, (num_outliers, 1))
4 y[indices] = y[indices] + np.random.uniform(-10, 10, num_outliers)
```

Listing 12. Program dla obu metod

Użyta tu komenda służy do wyboru losowych punktów odstających oraz zwiększenia wartości x dla punktów.

```
1 start_time_theil_sen = time.perf_counter()
2 model_theil_sen = TheilSenRegressor()
3 model_theil_sen.fit(x, y)
4 y_przewidziane_theil_sen = model_theil_sen.predict(X)
5 end_time_theil_sen = time.perf_counter()
6 time_theil_sen = end_time_theil_sen - start_time_theil_sen
```

Listing 13. Program dla obu metod

Na listingu 13 dokonywany jest pomiar czasu trwania obliczeń dla metody Theil-Sen. Proces ten polega na zainicjowaniu modelu regresji oraz dopasowaniu go do danych. Zapisujemy czas rozpoczęcia pomiaru, a następnie wykonujemy wszystkie operacje związane z dopasowaniem. Na końcu mierzymy czas zakończenia obliczeń, a różnica między tymi dwoma momentami daje czas trwania obliczeń dla metody.

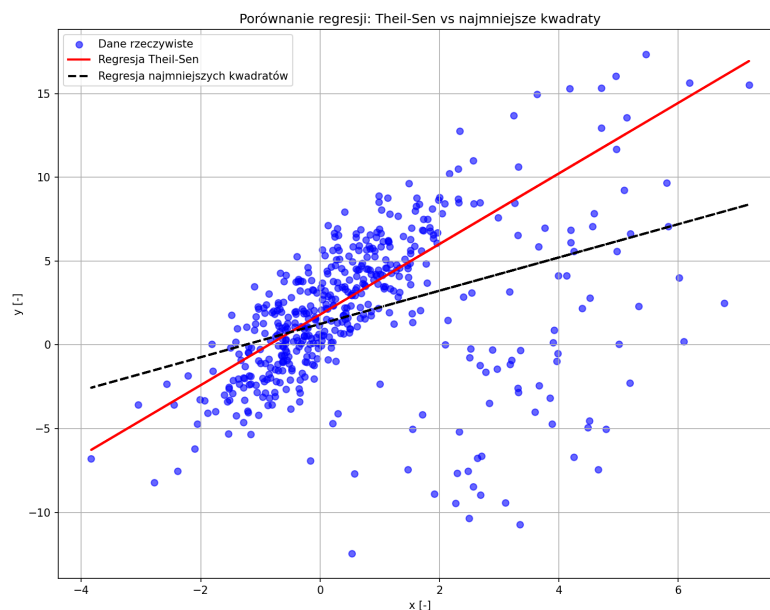
3.3.1 Porównanie wyników

	Theil-Sen	OLS
Nachylenie (współczynnik kierunkowy)	2.81	1.87
Przesunięcie (współczynnik przesunięcia z osią Y)	1.87	1.51
Czas obliczeń [s]	0.2806	0.0003
Błąd średniokwadratowy (MSE)	4.68	4.89

Tabela 1. Porównanie wyników

W tym przypadku celowo jest dodane dużo punktów oraz wartości odstającej, by lepiej zaobserwować różnicę w obu metodach. Z tabeli i wykresu można wysnuć wnioski, iż metoda Theil-Sen (linia czerwona) poprawniej dopasowała linię regresji do podanych punktów w porównaniu do metody najmniejszych kwadratów (czarna prosta). Za to w tej drugiej wynik udało się uzyskać w krótszym czasie. Co zgadza się z początkowymi założeniami odnośnie do obu metod [4] [9].

Metoda Theil-Sena posiada szereg zalet, które czynią ją atrakcyjną alternatywą w stosunku do innych technik regresji, szczególnie w kontekście danych zawierających wartości odstające. Dzięki

**Rysunek 8.** Wizualizacja obu metod

swojej odporności na wpływ punktów odstających metoda ta może zapewniać dokładniejsze wyniki w przypadkach, gdy tradycyjne metody, takie jak regresja najmniejszych kwadratów, mogą być podatne na zniekształcenia wynikające z takich anomalii. Z tego powodu implementacja estymatora Theil-Sena na mikrokontrolerze STM32 może okazać się korzystnym rozwiązaniem, szczególnie w aplikacjach, w których dane wejściowe charakteryzują się dużą zmiennością lub obecnością wartości odstających.

Rozdział 4

Implementacja estymatora Theil-Sen w środowisku STM32

Kody w STM32 stanowią główną część pracy. Pierwszy z nich, czyli plik main.c, odpowiada za konfigurację mikrokontrolera. Kolejne pliki, theil_sen.c oraz theil_sen.h, zawierają implementację samego algorytmu Theil-Sen i odpowiadają za jego działanie. Taki podział kodu pozwala na wyraźne rozgraniczenie funkcji związanych z obsługą mikrokontrolera od właściwej logiki obliczeniowej [6] [15] [10].

4.1 main.c

Jest to główny plik odpowiadający za konfigurację mikrokontrolera oraz dostarczanie wyników [5] [12].

```
30 /* USER CODE BEGIN Includes */
31 #include "string.h"
32 #include "stdio.h"
33 #include "theil_sen.h"
34 /* USER CODE END Includes */
```

Listing 14. src/main.c

Na listingu 14 "string.h" dodaje funkcje do pracy z ciągami znaków. "stdio.h" umożliwia korzystanie z funkcji wejścia/wyjścia, takich jak printf do wyświetlania informacji. "theil_sen.h" wprowadza deklaracje funkcji związanych z algorytmem Theil-Sen.

Rozdział 5

Podsumowanie

Niniejsza praca dotyczy implementacji estymatora Theil-Sen na mikrokontrolerze STM32, będącego metodą obliczania linii regresji odporną na wartości odstające. Kluczową zaletą tej metody jest jej niezawodność w przypadku danych pomiarowych, które mogą być zakłócone lub zniekształcone przez szum, co jest częstym zjawiskiem w pomiarach opartych na czujnikach. Dodatkowo estymator Theil-Sen został porównany z klasyczną metodą najmniejszych kwadratów, aby uwypuklić jego wady i zalety oraz zidentyfikować odpowiednie obszary jego zastosowań.

Przegląd literatury wskazuje, że metoda Theila-Sena cieszy się dużym zainteresowaniem w różnych dziedzinach analizy danych. W prognozowaniu cen Bitcoina, gdzie występuje wysoka zmienność, wykazuje ona większą odporność na wartości odstające w porównaniu do innych metod, co czyni ją bardziej efektywną w warunkach szybko zmieniającego się rynku [14]. Z kolei w artykule z 2024 roku estymator Theil-Sen został zastosowany w analizie danych hydrologicznych i atmosferycznych, gdzie wykazał lepszą skuteczność niż metoda najmniejszych kwadratów [3]. Szczególnie wyróżniał się odpornością na wartości odstające, zapewniając bardziej wiarygodne wyniki. Dodatkowo charakteryzował się mniejszym błędem obliczeniowym w porównaniu do innych metod regresyjnych.

Przeprowadzone w pracy testy potwierdzają, że estymator Theil-Sen jest lepszym wyborem do zadań, gdzie występują skrajne odchylenia w danych, podczas gdy klasyczna metoda najmniejszych kwadratów może prowadzić do zniekształconych wyników, co jest zgodne z obecnym stanem wiedzy. Krytyczna analiza wyników wskazuje, że wybór metody zależy od charakterystyki danych wejściowych oraz wymaganej odporności na błędy pomiarowe.

W pracy zaimplementowano estymator Theil-Sen w języku C z użyciem środowiska STM32CubeIDE oraz zaprojektowano układ pomiarowy z płytką PCB, co pozwoliło na przeprowadzenie testów w realnych warunkach. Testy te wykazały, że mimo ograniczonych zasobów mikrokontrolera STM32, możliwe jest skuteczne realizowanie zaawansowanych algorytmów statystycznych. Wartością dodaną projektu jest wykazanie, że nawet systemy wbudowane, o ograniczonej pamięci i mocy obliczeniowej, mogą być używane do realizacji zaawansowanych algorytmów, co wpisuje się w aktualne kierunki rozwoju technologii.

Podsumowując, celem pracy było opracowanie i implementacja algorytmu Theil-Sen w środowisku STM32CubeIDE, co zostało osiągnięte. Implementacja została przeprowadzona poprawnie, algorytm działa zgodnie z założeniami, a wyniki testów potwierdzają jego efektywność. Ponadto, praca wykazała użyteczność estymatora Theil-Sen w systemach wbudowanych, szczególnie w zastosowaniach wymagających analizy danych z płytek PCB. Mimo pewnych ograniczeń związanych z pamięcią i mocą obliczeniową udało się uzyskać wyniki o wysokiej jakości, co dowodzi, że metoda ta jest użytecznym narzędziem w takich systemach. Cel pracy został osiągnięty, a założenia dotyczące porównania metod, implementacji oraz analizy wyników zostały zrealizowane. W przyszłości warto rozważyć dalszą optymalizację algorytmu oraz rozszerzenie implementacji o dodatkowe metody statystyczne.

Bibliografia

- [1] Amit, S., *Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny*. Wydawnictwo Helion, 2021, ISBN: 9788328374935.
- [2] Bartoszewicz, J., *Wykłady ze statystyki matematycznej*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1989, ISBN: 8301120959.
- [3] Behdani, Z., „Theil-Sen Estimators for fuzzy regression model,” *Behbahan Khatam Alanbia university of technology*, 2024, <https://doi.org/10.22111/ijfs.2024.48443.8535> dostęp uzyskano 2025-01-10.
- [4] Chervenkov, Hristo i Kiril Slavov, „Theil-Sen estimator vs. ordinary least squares–trend analysis for selected ETCCDI climate indices,” *Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences*, nr. 72, s. 47–54, 2019, <http://dx.doi.org/10.7546/CRABS.2019.01.06> dostęp uzyskano 2025-01-10.
- [5] Francuz, T., *Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji. Wydanie II*. Wydawnictwo Helion, 2015, ISBN: 978-83-246-3064-6.
- [6] *Getting started with STM32 Nucleo board software development tools*, UM1727, STM32CubeIDE, sty. 2020.
- [7] Luciano, R., *Zaawansowany Python. Jasne, zwięzłe i efektywne programowanie*. APN Promise, 2015, ISBN: 978-8375412239.
- [8] Mark, L., *Python. Wprowadzenie*. Wydawnictwo Helion, 2022, ISBN: 978-83-283-9170-3.
- [9] Ohlson, James, A. i Seil Kim, „Linear valuation without OLS: the Theil-Sen estimation approach,” *Review of Accounting Studies*, s. 395–435, 2015, <https://doi.org/10.1007/s11142-014-9300-0> dostęp uzyskano 2025-01-10, ISSN: 1380-6653.
- [10] P. Jacko i O. Kravets, „Spectral Analysis by STM32 Microcontroller of the Mixed Signal,” *2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES)*, s. 342–345, 2019, <http://dx.doi.org/10.1109/MEES.2019.8896545> dostęp uzyskano 2025-01-10.
- [11] Parandowski, J., *Mitologia*. Puls, 1992.
- [12] Prata, S., *Język C. Szkoła programowania*. Wydawnictwo Helion, 2016, ISBN: 978-83-283-1470-2.

- [13] R. Chudamani, K. Vasudevan i C. S. Ramalingam, „Simulation Study of a Shunt Active Power Filter Using Nonlinear Least Squares Harmonic Extraction Technique,” *International Conference on Power Electronic*, s. 1–5, 2006, doi: 10.1109/PEDES.2006.344228 dostęp uzyskano 2025-01-10.
- [14] Shankhdhar, A., Singh, A. K., Naugraiya, S. i Saini, P. K., „Bitcoin Price Alert and Prediction System using various Models,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, t. 1131, nr. 1, s. 012009, kw. 2021. DOI: 10.1088/1757-899X/1131/1/012009. adr.: <https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/1131/1/012009>.
- [15] V. M. Ionescu i F. M. Enescu, „Investigating the performance of MicroPython and C on ESP32 and STM32 microcontrollers,” *2020 IEEE 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)*, s. 234–237, 2020, <https://doi.org/10.1109/SIITME50350.2020.9292199> dostęp uzyskano 2025-01-10.
- [16] Wilcox, R. R., *Fundamentals of Modern Statistical Methods*. Springer New York, 2010, ISBN: 978-1-4419-5524-1.
- [17] X Wang i Q Yu, „Unbiasedness of the Theil–Sen estimator,” *Journal of Nonparametric Statistics*, nr. 17, s. 685–695, czer. 2005, <https://doi.org/10.1080/10485250500039452> dostęp uzyskano 2025-01-10.
- [18] Zieliński, R., *Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1990, ISBN: 9788301104412.

Spis rysunków

1	Prof. dr. Henri Theil, autor Gemeente Rotterdam , r. 1966	12
2	Prof. dr. Pranab Kumar Sen, autor Tom Fuldner, r. 2011	12
3	Wykres metody Theil-Sen	13
4	Wykres metody najmniejszych kwadratów	15
5	Wykres obu metod	15
6	Wizualizacja metody Theil-Sen	20
7	Wizualizacja metody najmniejszych kwadratów	21
8	Wizualizacja obu metod	23